2-1 · MySQL 9.7 설치 및 기초 쿼리 · 실습 1.5H

기초 쿼리 실습 — DDL·DML·SELECT

만들고 · 넣고 · 조건으로 뽑고 · 그룹으로 접기

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

실습 목표

1.5시간 뒤에는

① CREATE TABLE 로 products 표를 만들고 DESC 로 구조를 읽는다

② 제약조건을 일부러 어겨 DB 가 막는 것을 눈으로 본다

③ WHERE · ORDER BY · LIMIT 으로 원하는 행만 뽑는다

④ GROUP BY + 집계 함수로 접고, WHERE 와 HAVING 을 구별한다

모든 SQL 은 mysql> 안에서 — -e LANG=C.UTF-8 을 넣은 docker exec 로 접속해 두세요

실습 흐름

일곱 단계를 다섯 묶음으로

각 단계 끝의 「확인 포인트」 건수가 맞아야 다음으로 넘어갑니다

1·2. 만들기	3. 넣기	4·5. 뽑기	6. 접기	7. 바꾸기
CREATE TABLE · DESC 제약조건 일부러 어기기	INSERT 5건 COUNT(*) = 5	WHERE · ORDER BY LIMIT · OFFSET	GROUP BY + 집계 WHERE vs HAVING	SELECT 먼저 UPDATE · DELETE

products 표의 구조와 오늘 넣을 다섯 행

CREATE TABLE products

AUTO_INCREMENT 자동 번호 · NOT NULL 빈칸 금지 · DEFAULT 0 · PK 는 인덱스도

컬럼	타입 · 제약
id	INT AUTO_INCREMENT PK
name	VARCHAR(100) NOT NULL
category	VARCHAR(50) NOT NULL
price	INT NOT NULL
stock	INT NOT NULL DEFAULT 0

VS

INSERT ... VALUES 5건

COUNT(*) 가 5, id 가 1~5 로 자동으로 채워진다

name	category	price	stock
노트북 파우치	잡화	15000	40
무선 마우스	전자	28000	25
기계식 키보드	전자	89000	10
텀블러	잡화	19000	60
모니터 받침대	전자	32000	0

2단계 — 일부러 실패

정말 막는지 어겨 보기 — 오류가 나야 정상

이름 없이 넣기 — NOT NULL 위반

INSERT INTO products (category, price) VALUES ('전자', 10000);

- Field 'name' doesn't have a default value
- name 이 NOT NULL 이라 거부

VS

가격에 글자 — 타입 위반

INSERT … (name, category, price) VALUES ('테스트', '전자', '비쌈');

- Incorrect integer value
- price 가 INT 라 거부 — 기본 strict 모드(8.0 · 9.7 같음)
- 오류가 났다 = DB 가 잘못된 데이터를 막아 줬다

4·5단계 — 뽑기

WHERE 로 고르고, ORDER BY 로 세우고, LIMIT 으로 자른다

하려는 일	핵심 구문	확인 포인트
전자 카테고리만	WHERE category = '전자'	3건
두 조건 모두(AND)	stock > 0 AND price <= 20000	노트북 파우치·텀블러 2건
범위	price BETWEEN 20000 AND 50000	무선 마우스·모니터 받침대 2건
부분 일치	WHERE name LIKE '%키보드%'	기계식 키보드 1건
비싼 순 상위 3	ORDER BY price DESC LIMIT 3	첫 행 기계식 키보드 89000
묶고 그 안에서 정렬	ORDER BY category, price	카테고리 → 가격 낮은 순
4번째부터 2개	DESC LIMIT 2 OFFSET 3	텀블러·노트북 파우치

재고 0 인 모니터 받침대가 AND 조건에서 빠졌다 — stock > 0 이 걸렀다. WHERE 는 「행을 고르는」 단계

6단계 — 접기

GROUP BY — 여러 행을 하나의 값으로 접는다

FROM	WHERE	GROUP BY	집계	HAVING
products 5행	묶기 전에 행을 거른다	category 로 묶는다	COUNT·AVG·SUM MAX 로 접는다	묶은 뒤 그룹을 거른다

이 순서는 2-2 의 Window Function 에서도 그대로 이어진다

GROUP BY category → 잡화 2개 · 평균 17000.0000 / 전자 3개 · 평균 49666.6667 (AVG 는 소수 넷째 자리까지)

6단계 — 접기

WHERE 와 HAVING — 거르는 시점이 다르다

WHERE — 묶기 전에 행을

WHERE stock > 0 → 재고 0 인 모니터 받침대를 빼고 묶는다

- 행 하나하나를 본다
- 집계 함수(COUNT·SUM)를 쓰면 오류
- + HAVING AVG(price) > 20000 → 전자 58500.0000

VS

HAVING — 묶은 뒤 그룹을

HAVING COUNT(*) >= 3 → 전자 1건만

- 그룹 결과에 조건을 건다
- 집계 함수를 조건에 쓸 수 있다
- 순서: WHERE → GROUP BY → HAVING

7단계 — 바꾸고 지우기

습관 — SELECT 로 대상을 먼저 본 뒤 UPDATE · DELETE

1. **SELECT 로 대상 확인**
   SELECT * FROM products WHERE name = '모니터 받침대';

2. **같은 WHERE 로 UPDATE → 다시 SELECT 로 15 확인**
   UPDATE products SET stock = 15 WHERE name = '모니터 받침대';

3. **DELETE 도 같은 순서**
   임시상품을 INSERT → SELECT 로 확인 → DELETE … WHERE name = '임시상품';

마지막 확인

COUNT(*)

다시 5

확인 포인트

건수가 맞으면 이 시간은 끝

1. DESC products 에 컬럼 5개, id 의 Key 가 PRI
2. NOT NULL·타입 위반 INSERT 두 개가 모두 오류로 거부됐다
3. INSERT 뒤 COUNT(*) = 5, id 1~5 자동
4. 전자 3 · AND 2 · BETWEEN 2 · LIKE 1 · OFFSET 텀블러부터
5. AVG 17000.0000·49666.6667, HAVING 은 전자만
6. 모니터 받침대 stock 15, 임시상품 삭제 후 COUNT(*) 다시 5

2-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 SQL 을 한 장으로 모으고, 컨테이너를 켜 둔 채 2-2 에서 이어 쓸 준비를 확인합니다

- ✓ **SQL 요약표 한 장**
- ✓ **오늘의 체크리스트**
- ✓ **자주 겪는 오류 네 가지**
- ✓ **2-2 CTE · Window Function 예고**

남겨 둘 것

de-mysql 컨테이너는 끄지 않는다